

Introduction aux graphes - CC1

Correction

Lundi 6 octobre 2025

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

TOUT APPAREIL COMMUNIQUANT EST STRICTEMENT INTERDIT.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

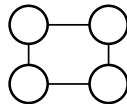
1 Dessiner des graphes

Estimation de temps : maximum 2 minutes

Attention : dessiner le même graphe à plusieurs questions annulera tous les points de cet exercice.

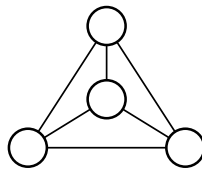
1. Dessinez le graphe C_4

Solution:



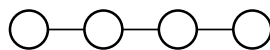
2. Dessinez le graphe K_4

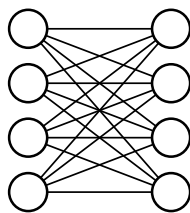
Solution:



3. Dessinez le graphe P_4

Solution:



4. Dessinez le graphe $K_{4,4}$ **Solution:**

2 Quelques propriétés

Estimation de temps : environ 20 minutes

Pour chacune des propositions suivantes, précisez si elles sont vraies ou fausses, et démontrez votre réponse.

1. Dans un graphe simple non-orienté d'au moins 2 sommets, il y a toujours au moins deux sommets de degré au moins 1.

Solution: Faux, le graphe nul est un contre-exemple.

2. Dans un graphe simple non-orienté d'au moins 2 sommets, il y a toujours au moins deux sommets de même degré.

Solution: Vrai. Voir la démonstration exercice 1, fiche TD2.

3 Organiser des jurys de soutenance

Estimation de temps : environ 30 minutes

Les étudiants de dernière année à l'université doivent passer une soutenance orale pour présenter le projet qu'ils ont réalisé dans l'année. Il faut pour cela former des jurys qui vont évaluer les présentations orales des étudiants. Afin que la journée ne s'éternise pas trop, il est prévu de faire plusieurs jurys qui se tiendront en parallèle. D'autre part, chaque jury doit avoir un président de jury, et c'est une tâche qui peu de monde a envie de faire, donc nous souhaitons avoir le moins de présidents possibles pour ne pas imposer cette tâche à trop de personnes. Le président ou la présidente de chaque jury sera tiré-e au sort parmi les membres du jury.

Un certain nombre d'enseignants se sont portés volontaire pour faire partie d'un jury. Néanmoins, nous savons qu'il existe des différends entre certains enseignants. Dans le but de garantir une certaine sérénité tout au long de la journée, nous souhaitons prendre en compte les conflits dont nous avons connaissance en plaçant dans des jurys différents les enseignants qui ont un désaccord. Nous savons que :

- Antoine, Béatrice, Caroline, Daniel, Elsa, Fabien, Gabriel, Hugo, Inès, Joanna, Karine et Lucas sont volontaires pour faire partie d'un jury.
- Antoine en veut à Caroline depuis de nombreuses années
- Caroline est fâchée contre Daniel à propos d'une prime qu'il a obtenue
- Daniel et Hugo ne se sont jamais appréciés
- Antoine et Daniel se sont violemment disputés récemment
- Fabien n'aime pas Antoine car ce dernier refuse de partager ses supports de cours avec lui
- Fabien et Daniel sont en froid depuis tellement longtemps qu'ils ne se souviennent plus pourquoi
- Caroline a refusé de rendre un service à Fabien donc ce dernier est fâché contre elle

- Elsa en veut à Caroline depuis que cette dernière a été promue
- Fabien ne parle plus à Elsa depuis qu'elle a refusé ses avances
- Joanna et Fabien s'en veulent mutuellement car ils s'accusent l'un l'autre d'avoir provoqué l'échec d'un projet sur lequel ils travaillaient
- Inès croit que Karine ne l'aime pas et fait donc tout pour ne pas lui parler

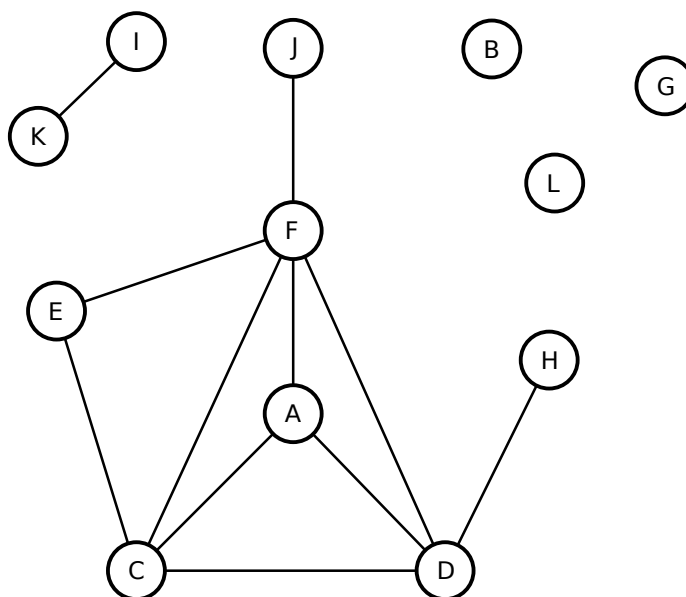
Nous allons représenter cette situation par un graphe de manière à proposer une organisation de jurys.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.

Solution: Un sommet représente une personne, car nous souhaitons ici former des jurys avec les personnes. Une arête représente le fait que deux personnes ne peuvent pas se trouver dans le même jury parce que ces personnes ont un différend. Le graphe n'est pas orienté, car peu importe que les sentiments ne soient pas partagés, si une personne n'en apprécie pas une autre alors ces deux personnes ne pourront pas être dans le même jury.

2. Dessinez le graphe correspondant à cette situation.

Solution:



3. Qu'observez-vous sur ce graphe ?

Solution: Il n'est pas connexe. Il y a même des sommets isolés (qui sont des personnes qui n'ont de différends avec personne). Il est planaire.

4. Comment reconnaît-on dans le graphe un ensemble de personnes pouvant être dans le même jury ?

Solution: Deux personnes peuvent être dans le même jury si les sommets ne sont pas voisins dans le graphe. Un ensemble de personnes peuvent être dans le même jury si leurs sommets forment un stable.

5. Quel problème de graphe identifiez-vous ici ? Justifiez.

Solution: Nous cherchons à trouver des groupes de personnes pouvant être dans le même jury, c'est-à-dire des stables. Donc nous cherchons à partitionner les sommets en stables : c'est un problème de coloration.

6. Comment sera représenté le nombre de présidents de jury dans le graphe ?

Solution: Chaque jury est un stable, et il y a un président par jury, donc le nombre de présidents de jury correspond au nombre chromatique du graphe. Et nous souhaitons trouver le plus petit possible, car peu de gens souhaitent réaliser cette tâche.

7. En utilisant le graphe, proposez une organisation en jurys qui respecte les contraintes et objectifs en expliquant votre raisonnement et justifiant vos choix.

Si vous parvenez à faire des jurys pas trop déséquilibrés en nombre de membres, c'est encore mieux.

Solution: Il existe une clique de 4 sommets formée par Antoine, Caroline, Daniel, Fabien, donc il faut au moins 4 jurys pour que ces 4 personnes ne soient pas ensemble.

En outre, le graphe est planaire, donc on sait qu'il est 4-coloriable, donc 4 jurys sont suffisants.

Le nombre chromatique est donc au moins 4 et au plus 4, donc c'est exactement 4.

Voici une solution avec 4 jurys qui contiennent tous 3 personnes :

- Jury 1 : Antoine, Elsa, Inès
- Jury 2 : Béatrice, Fabien, Karine
- Jury 3 : Caroline, Hugo, Lucas
- Jury 4 : Daniel, Gabriel, Joanna

Il existe beaucoup d'autres répartitions possibles avec 4 jurys de 3 personnes, notamment dû au fait que le graphe n'est pas connexe et qu'il contient plusieurs sommets isolés.